

2. Интерференция скалярных плоских монохроматических волн

Явление **интерференции** заключается в **пространственном перераспределении полной интенсивности** двух и более волн при их пространственном наложении, которое не сводится к простому сложению интенсивностей. Для двух скалярных волн ψ_1 и ψ_2 количественное описание интерференционной картины основано на использовании:

1) **принципа суперпозиции волновых полей**, когда полное волновое поле

$$\psi_p = \psi_1 + \psi_2;$$

2) определения **интенсивности** J_p как квадратичной по волновому полю ψ_p величины, усредненной по времени $\Delta t \gg T$, где T – период колебаний полей,

$$J_p \sim \langle \psi_p^2 \rangle = \langle \psi_1^2 \rangle + \langle \psi_2^2 \rangle + 2 \langle \psi_1 \cdot \psi_2 \rangle.$$

Измеряемой величиной считается интенсивность J_p , а не само волновое поле ψ_p . Интерференция наблюдается в том случае, если

$$\langle \psi_1 \cdot \psi_2 \rangle \neq 0 \text{ и } J_p \neq J_1 + J_2.$$

При решении задач на расчет стационарной картины интерференции необходимо перейти от ненаблюдаемого распределения волнового поля ψ_p к измеряемому распределению интенсивности J_p и определить положения ее максимумов и минимумов.

Сложение скалярных монохроматических волн заключается в сложении локальных гармонических колебаний, происходящих вдоль одной прямой.

Задача №4

Определить амплитуду A и фазу Φ результирующих колебаний в точке, где осуществляется наложение трех скалярных плоских монохроматических волн с одинаковыми амплитудами a и одинаковыми частотами ω , если фазы колебаний этих волн в данной точке равны Φ_1 , $\Phi_1 + \pi/2$ и $\Phi_1 + 3\pi/2$. Здесь $\Phi_1 = \omega t$, где t – время.

Решение

При сложении гармонических колебаний, происходящих с одинаковой частотой вдоль одной прямой, удобно использовать **метод векторных диаграмм**. В этом методе гармонические колебания вдоль, например, оси x

$$x = a \cos(\omega t + \Phi_0)$$

представляются с помощью вектора $\vec{a}$, длина которого равна амплитуде колебаний a , а угол между вектором $\vec{a}$ и осью x в любой момент времени t численно равен фазе колебаний (рис.1)

$$\Phi(t) = \omega t + \Phi_0.$$

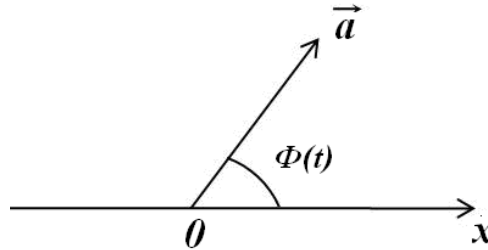


Рис.1

Таким образом, вектор $\vec{a}$ вращается вокруг точки $x = 0$ с постоянной угловой скоростью $d\varphi/dt = \omega$, а его проекция на ось x совершает гармонические колебания с амплитудой a и частотой ω около точки $x = 0$.

Для сложения двух гармонических колебаний, происходящих с одинаковой частотой вдоль оси x , необходимо из точки $x = 0$ построить два соответствующих вектора $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ в некоторый фиксированный момент времени (например, при $t = 0$). Сумма этих векторов

$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$$

дает проекцию на ось x , определяющую амплитуду a (длина вектора $\vec{a}$) и фазу $\Phi(t)$ (угол между вектором $\vec{a}$ и осью x) результирующих колебаний.

В рассматриваемой задаче согласно принципу суперпозиции полное волновое поле ψ_p в точке наблюдения

$$\psi_p = \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 = a \cos \Phi_1 + a \cos(\Phi_1 + \frac{\pi}{2}) + a \cos(\Phi_1 + \frac{3\pi}{2}). \quad (1)$$

Соответствующая векторная диаграмма трех складываемых гармонических колебаний для момента времени $t = 0$ показана на рис.2.

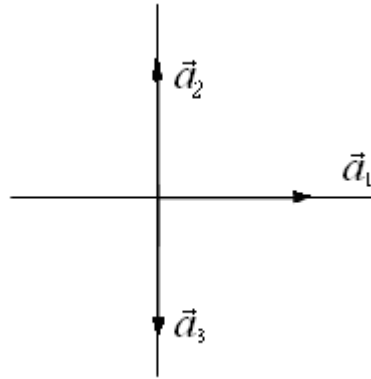


Рис.2

Из рисунка видно, что $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = \vec{a}_1$, поэтому для произвольного момента времени результирующие гармонические колебания совпадают с гармоническими колебаниями волнового поля ψ_1 как по амплитуде, так и по фазе.

Ответ: амплитуда результирующих колебаний $A = a$, фаза $\Phi = \Phi_1$.

Задача №5

При какой разности хода $\Delta r = 2L_1 - L_2$ лучей 1 и 2, выходящих из источника S , в точке наблюдения P : 1) интенсивность излучения максимальная; 2) интенсивность излучения минимальная?

Длина волны обоих лучей одинакова и равна λ . При отражении луча 1 от зеркала M фаза волны увеличивается на π , а интенсивность не меняется. Расположение зеркал и ход лучей показаны на рис. 1.

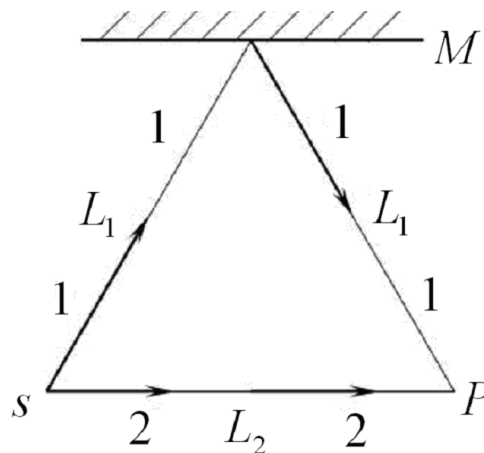


Рис. 1

Решение

Согласно принципу суперпозиции волновое поле в точке наблюдения P

$$\psi_P = \psi_1 + \psi_2. \quad (1)$$

С помощью векторной диаграммы легко показать, что максимальная амплитуда (и, соответственно, интенсивность) результирующих колебаний получается при разности фаз колебаний

$$\Delta\Phi_{\max} = \Phi_1 - \Phi_2 = 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (2)$$

а минимальная амплитуда – при разности фаз

$$\Delta\Phi_{\min} = \pi(2n + 1), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3)$$

Для плоской монохроматической волны, которую можно использовать для приближенного описания фазы каждого луча, набег фазы при прохождении расстояния r описывается формулой

$$\Delta\Phi = \vec{k}\vec{r} = kr = \frac{2\pi}{\lambda} r, \quad (4)$$

где волновой вектор $\vec{k}$ направлен вдоль радиус-вектора $\vec{r}$ по ходу луча.

В соответствии с условиями задачи

$$\Delta\Phi_1 = 2kL_1 + \pi = \frac{4\pi}{\lambda} L_1 + \pi, \quad \Delta\Phi_2 = kL_2 = \frac{2\pi}{\lambda} L_2, \quad (5)$$

поэтому разность фаз складываемых в точке P гармонических колебаний

$$\Delta\Phi_{12} = \Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_2 = \frac{4\pi}{\lambda} L_1 + \pi - \frac{2\pi}{\lambda} L_2. \quad (6)$$

Максимальная амплитуда результирующих колебаний наблюдается при

$$\Delta\Phi_{12} = 2\pi m = \frac{4\pi}{\lambda} L_1 + \pi - \frac{2\pi}{\lambda} L_2 \quad (7)$$

или

$$2L_1 - L_2 = (m - \frac{1}{2})\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots, \quad (8)$$

а минимальная амплитуда – при

$$\Delta\Phi_{12} = \pi(2n + 1) = \frac{4\pi}{\lambda} L_1 + \pi - \frac{2\pi}{\lambda} L_2 \quad (9)$$

или

$$2L_1 - L_2 = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (10)$$

Здесь учтено, что для сторон треугольника $2L_1 - L_2 > 0$.

Следует напомнить, что в результате интерференции происходит локальное увеличение или уменьшение интенсивности полного волнового поля, что связано с пространственным перераспределением интенсивности волны в плоскости наблюдения,

где находится точка Р. Полная энергия суммарного волнового поля во всем пространстве сохраняется постоянной.

Ответ: интенсивность максимальная, если $2L_1 - L_2 = (m - \frac{1}{2})\lambda$, $m = 1, 2, 3, \dots$

интенсивность минимальная, если $2L_1 - L_2 = n\lambda$, $n = 1, 2, 3, \dots$

Задача №6

На плоский экран наблюдения падают две плоские монохроматические скалярные волны, имеющие одинаковые амплитуду a , частоту ν и начальную фазу $\Phi_0 = 0$. Волновые векторы $\vec{k}_1$ и $\vec{k}_2$ волн лежат в плоскости xoz , образуют угол α с нормалью к плоскости экрана и ориентированы симметрично относительно этой нормали (см. рис. 1). Фазовая скорость волн v . Найти ширину Δ интерференционных полос, наблюдаемых на экране в плоскости xoy .

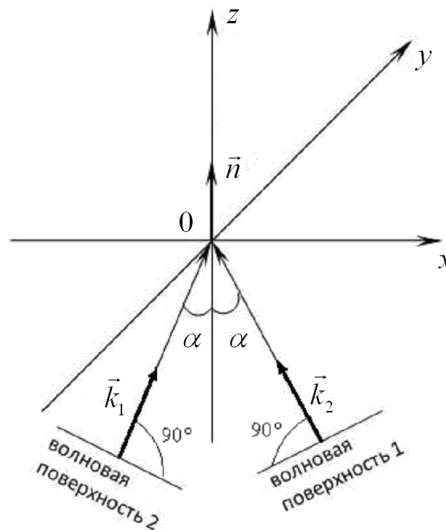


Рис. 1

Решение

Согласно принципу суперпозиции полное волновое поле ψ_P в плоскости наблюдения xoy запишется в виде

$$\psi_P(\vec{r}, t) = \psi_1(\vec{r}, t) + \psi_2(\vec{r}, t), \quad z = 0, \quad (1)$$

где

$$\psi_1(\vec{r}, t) = a \cos(\vec{k}_1 \vec{r} - \omega t), \quad \vec{k}_1 = (k \sin \alpha, 0, k \cos \alpha), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{v}{\nu}, \quad (2)$$

$$\psi_2(\vec{r}, t) = a \cos(\vec{k}_2 \vec{r} - \omega t), \quad \vec{k}_2 = (-k \sin \alpha, 0, k \cos \alpha), \quad \omega = 2\pi\nu. \quad (3)$$

Данные формулы позволяют найти характеристики колебаний полного волнового поля сразу во всех точках экрана наблюдения.

Подставляя выражения (2) и (3) в (1), получим:

$$\begin{aligned}\psi_p(x, t) &= a \cos(k \sin \alpha \cdot x - \omega t) + a \cos(-k \sin \alpha \cdot x - \omega t) = \\ &= 2a \cos(k \sin \alpha \cdot x) \cos \omega t = 2a \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha \cdot x\right) \cos \omega t.\end{aligned}\quad (4)$$

Здесь использована известная тригонометрическая формула

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Согласно (4) амплитуда колебаний суммарного волнового поля

$$A = 2a \left| \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha \cdot x\right) \right| \quad (5)$$

теперь зависит от координаты x . График зависимости $A(x)$ приведен на рис. 2.

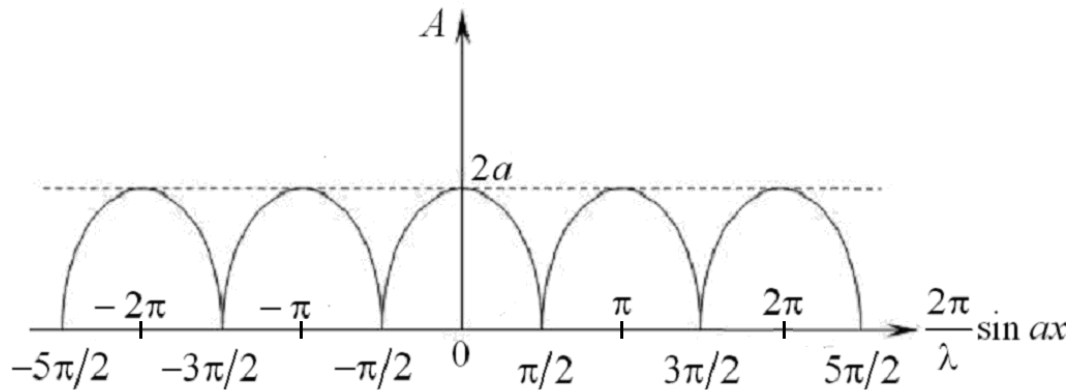


Рис.2

Амплитуда колебаний принимает минимальное значение $A_{\min} = 0$ в точках

$$\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha \cdot x_{\min.m} = \frac{\pi}{2} (2m + 1), \quad x_{\min.m} = \frac{\lambda}{4 \sin \alpha} (2m + 1), \quad (6)$$

где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ и принимает максимальное значение $A_{\max} = 2a$ в точках

$$\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha x_{\max.n} = \pi n, \quad x_{\max.n} = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha} n, \quad (7)$$

где $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

Шириной интерференционной полосы называется расстояние Δ между соседними интерференционными минимумами или максимумами:

$$\Delta = x_{\min.m+1} - x_{\min.m} = x_{\max.n+1} - x_{\max.n} = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha}. \quad (8)$$

При $\alpha \ll 1$ $\sin \alpha \approx \alpha$ и ширина интерференционных полос $\Delta \approx \lambda / 2\alpha \gg \lambda$. Это позволяет путем измерения ширины интерференционной полосы найти длину волны

видимого света $\lambda \approx 0,6 \mu\text{м}$ с помощью обычной линейки, если $\alpha \ll 1$. Иными словами, явление интерференции преобразует длину волны в ширину интерференционной полосы с коэффициентом увеличения $k = 1/2 \sin \alpha \gg 1$.

Ответ: $\Delta = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha}$.

